

TP 7 : Laser à gaz hélium-néon : Profil du faisceau et modes longitudinaux

Groupe : AP1

Vultaggio Yann et Mohamed Essaghiri

Introduction

L'objectif de ce TP est d'étudier la divergence du faisceau d'un laser He-Ne. On étudiera pour ça l'intensité d'une section transversale du faisceau afin de vérifier son caractère gaussien et sa divergence. On conclura ensuite par l'utilisation d'un Pérot-Fabry afin d'observer brièvement les anneaux issus des modes TEM_{00q} ainsi que leurs polarisations. Cette étude a cependant été écourtée car la seconde partie nécessitait l'usage d'un Fabry-Pérot de Melles-Griot pour approfondir, mais celui-ci n'était plus fonctionnel au moment de notre TP. Les spécifications du laser utilisé sont les suivantes :

Puissance émise en continu	1.0 mW
Longueur d'onde	632.8 nm
Mode spatial	TEM ₀₀
Diamètre du faisceau, à $1/e^2$,	0.88 mm
Divergence du faisceau	1.0 mrad
Écart entre modes longitudinaux($c/2L$)	550 MHz

Dans ce compte-rendu, lorsque ce n'est pas précisé autrement, tout les calculs d'incertitudes sont réalisés à l'aide de la méthode de propagation d'incertitudes, en utilisant la formule suivante :

$$\Delta f = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}$$

1 Étude du mode TEM₀₀

1.1 Intensité dans une section transversale du faisceau

1.1.1 Considérations théoriques

D'après la théorie abordée dans la partie préparatoire de ce TP, l'amplitude du champ E dans une section transversale du faisceau laser est donnée par la relation :

$$E = E_0 e^{-r^2/w^2} \quad (1)$$

avec r la distance au centre du faisceau, et w est le rayon du faisceau, c'est à dire la distance r à laquelle l'amplitude est réduite à E_0/e . Par suite, on en déduit l'intensité :

$$I = I_0 e^{-2r^2/w^2} \quad (2)$$

On reconnait là des fonctions gaussiennes, d'où l'on comprend que l'intensité du faisceau laser est concentrée sur une faible distance autour de son axe, et s'éteint rapidement au fur et à mesure que l'on s'en éloigne. On admettra que le rayon du faisceau w est une fonction de z (position le long de l'axe de propagation du faisceau) donnée par la relation :

$$w^2(z) = w_0^2 \left[1 + \left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2} \right)^2 \right] \quad (3)$$

Cette relation permet de constater un deuxième phénomène, assez intuitif également, qui est la dispersion progressive du faisceau au cours de son trajet, de la même manière qu'on se représente facilement le faisceau

d'une lampe comme un cône. En revanche si on visualise la fonction $w(z)$ (Figure 1), on remarque comme permettait déjà de le voir la formule que la relation (courbe pleine) n'est pas une relation linéaire :

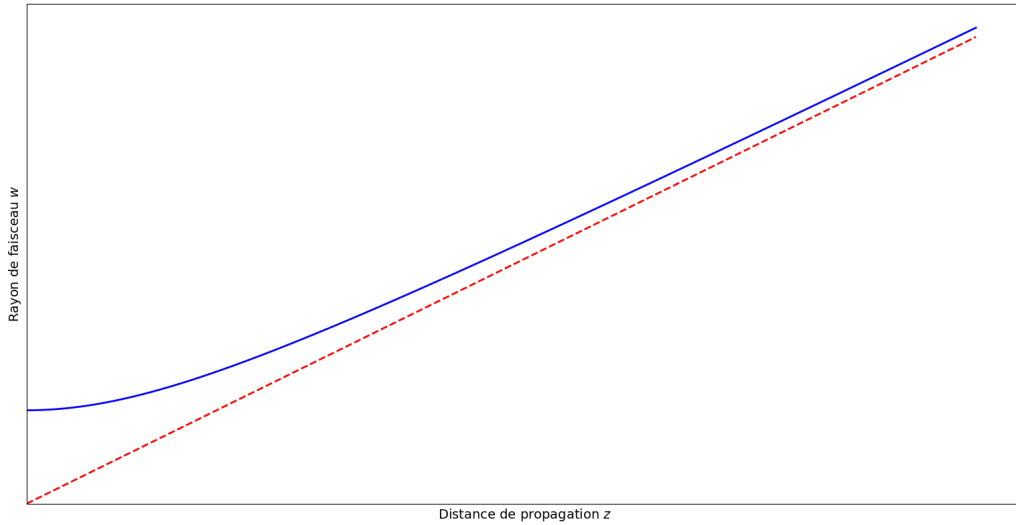


Figure 1: Visualisation de la fonction $w(z)$ (courbe pleine), ainsi que $\theta(z)$ (courbe pointillée).

Mais on peut montrer enfin que dans le cas $z \gg \frac{\pi w_0^2}{\lambda}$, et donc $\frac{z^2 \lambda^2}{\pi w_0^2} \gg 1$, alors :

$$w(z) = \frac{\lambda}{\pi w_0} z \quad (4)$$

C'est pourquoi passé une certaine distance z , la relation précédente devient linéaire. On peut donc poser :

$$\theta = \frac{\lambda}{\pi w_0} \quad (5)$$

et tracer $w = \theta z$ (courbe pointillée).

En reprenant la relation (2), on remarque enfin que :

$$\ln(I/I_0) = -\frac{2r^2}{w^2} \quad (6)$$

On peut donc tracer la droite $\ln(I/I_0)$ en fonction de r^2 tel que :

$$w = \sqrt{\frac{2}{|a|}} \quad (7)$$

avec a la pente de la droite.

1.1.2 Méthode

Le montage est présenté en annexe (A.1).

Le dispositif source utilisé est composé du laser He-Ne devant lequel on a placé un atténuateur optique constitué d'une lame de verre couverte d'une couche de métal d'épaisseur variable.

On ne peut pas mesurer directement l'intensité d'un faisceau laser, c'est pourquoi on a fait usage ici pour le détecteur d'une photodiode amplifiée, dont on peut contrôler le gain via un potentiomètre. Un scotch gris percé fait office de diaphragme à l'entrée de la photodiode.

On utilise un multimètre afin d'obtenir une tension proportionnelle à l'intensité lumineuse. Le multimètre est MX 553 calibré sur la gamme 5 V, d'une résolution de $100 \mu\text{V}$. L'incertitude associée est d'après la notice constructeur :

$$\Delta V_{\text{const}} = 0.1\% + 2$$

Puisque la tension du multimètre est proportionnelle à l'intensité lumineuse reçu sur la photodiode, on a :

$$V/V_{\max}(r) = I/I_0(r) = e^{-2r^2/w^2}. \quad (8)$$

Les formules précédentes restent donc applicables à la tension également.

Une vis micrométrique permet de régler finement la position latérale de la photodiode, afin de balayer le plan horizontal dans lequel se propage le faisceau laser. En mesurant pour une série de positions espacées la tension reçu, on a pu utiliser les relations ci-dessus pour vérifier le caractère gaussien de l'intensité, et mesurer le rayon du faisceau.

Nous avons effectué un premier balayage avec la vis micrométrique afin d'estimer la largeur sur laquelle il était intéressant de relever des mesures. Nous avons tout d'abord noté d'importantes fluctuations relatives de la mesure du multimètre, notamment autour du pic de la gaussienne. Ces fluctuations semblaient proportionnelles à la tension mesurée, peut-être car elles venaient du laser lui même et étaient donc proportionnelles à son intensité. Afin de prendre en compte au mieux les incertitudes de fluctuations, nous les avons modélisés ainsi :

$$\Delta V_{\text{fluct}} = \eta V \quad (9)$$

Au pic, là où les fluctuations ont le plus d'impact, nous avons noté qu'elles étaient de l'ordre de 2% de la mesure environ. On a donc fixé $\eta = 0.02$. L'estimation finale de ΔV est donc :

$$\Delta V = \sqrt{(\Delta V_{\text{fluct}})^2 + (\Delta V_{\text{const}})^2} \quad (10)$$

Nous avons également préféré prendre un nombre important de mesure régulièrement espacées afin de pouvoir se permettre d'écarter d'éventuelles mesures parasites lors du traitement de nos données sans nuire à l'exploitabilité de nos résultats. Autour du pic grossièrement repéré, nous avons choisit de prendre des mesures plus resserrées pour réduire d'autant plus l'incertitude potentielle apportée par les fluctuations, et pour pouvoir capturer correctement l'évolution rapide du pic.

1.1.3 Résultats expérimentaux

L'ensemble de ces premières mesures est condensée sous forme de tableau dans l'annexe (A.2). A partir de ces données, nous avons tracé via un programme Python (A.3) l'ensemble de nos points de mesure sur le graphique suivant (Figure 2).

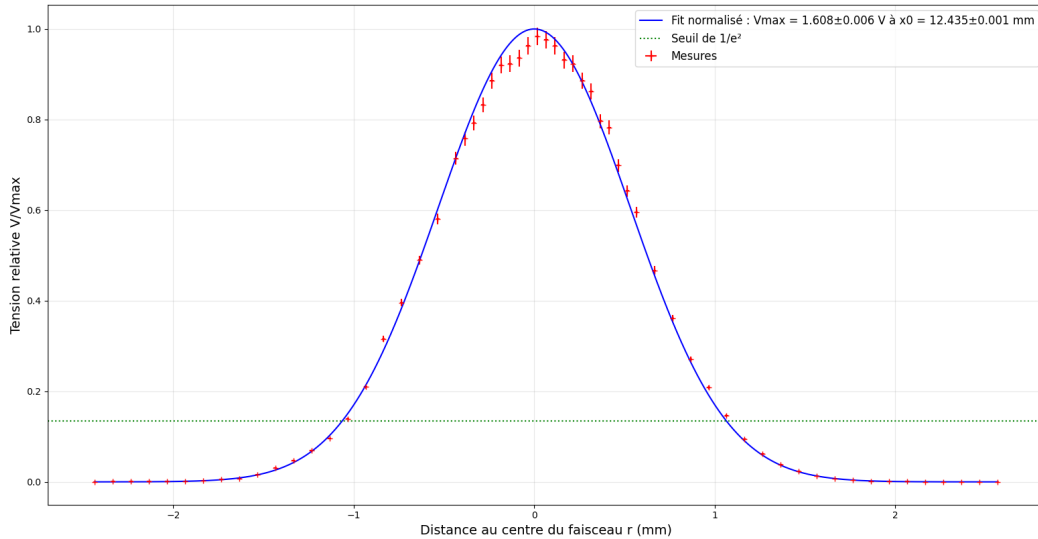


Figure 2: Graphique $V/V_{\max}$ en fonction de r la distance au centre. Les croix sont les mesures expérimentales, la courbe est le fit gaussien modélisé via *Scipy*. Les maximum utilisés pour la normalisation sont les maximums déterminés par *Scipy*.

On remarque sans surprise que la répartition de l'intensité du laser dans le plan suit une loi gaussienne. Nous n'étions initialement pas satisfait de notre première modélisation, puisque celle-ci reposait sur le maximum tel

que nous l'avons mesuré. Nos mesures étant des valeurs discrètes, il était très probable que le véritable sommet tombe entre deux de nos valeurs. C'est pourquoi on a utilisé l'outil *curve fit* de la bibliothèque *Scipy* afin d'évaluer une valeur plus précise du sommet $V_{\max}$ et le x_0 associé, tout en prenant en compte nos incertitudes (A.3). C'est avec ces nouvelles valeurs déterminées numériquement qu'ont été normalisées les plots ci-dessus.

$$V_{\max} = 1.608 \pm 0.006 \text{ V}$$

Une autre manière d'aborder le problème, comme adressé dans la partie précédente et de visualiser $\ln(V/V_{\max})$ (Figure 3) via le programme disponible en annexe (A.4).

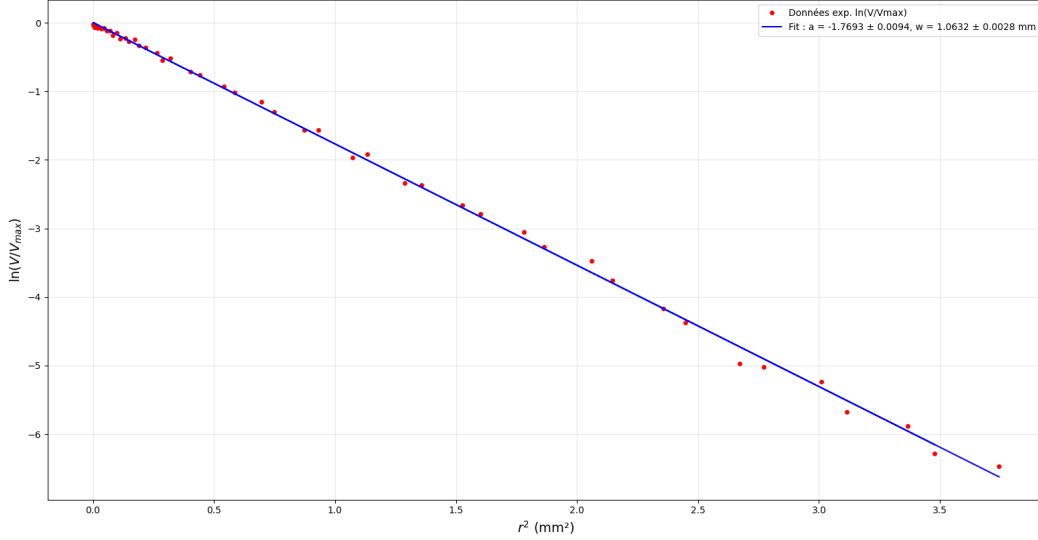


Figure 3: Graphique $\ln(V/V_{\max})$ en fonction de r^2 . Les points sont les mesures expérimentales, la droite est le fit linéaire modélisé via *Scipy*. Les maximum utilisés pour la normalisation sont les maximums déterminés par *Scipy* dans la modélisation précédente. Les points les plus extrêmes (V proche de 0) ont été enlevé pour garder un échantillon de mesure correct. Ces derniers avaient tendance à s'éloigner de la droite, soit à cause du comportement du log en 0, soit peut-être car ils représentaient un bruit faussant les V faibles.

On obtient une droite, c'est qui est bien cohérent avec la nature gaussienne de la répartition, la modélisation renvoie la pente :

$$a = -1.7693 \pm 0.0094 \text{ mm}^{-2}$$

En injectant cette pente dans (7), on en tire :

$$w = 1.0632 \pm 0.0028 \text{ mm}$$

On peut confirmer ce résultat en estimant également la valeur pour laquelle $V = V_{\max}/e^2$. On voit facilement via (8) que ce cas correspond à $r = w$. On cherche donc :

$$V(r) \approx 0.2176$$

Si on se réfère à nos valeurs mesurées (A.2), on constate que r et donc w se situent entre 1.10 et 1.00 mm. C'est donc une assurance de plus, la valeur issue de notre régression linéaire se situe bien dans l'intervalle que l'on observe dans nos données brutes.

Finalement on peut aussi tirer une estimation de w plus précise encore via notre modélisation gaussienne (A.3). On mesure alors :

$$w = 1.0626 \pm 0.0009 \text{ mm}$$

On constate que ce résultat, qui n'est pas passé par la régression linéaire est le plus précis, on gardera donc cette valeur comme valeur finale de w . Nos mesures sont donc compatibles avec notre régression linéaire, et notre fit gaussien. Mais pour valider complètement ces résultats, il faudrait également pouvoir comparer w à une valeur constructeur. Or w comme on l'a discuté précédemment est une fonction de z . Il nous faut donc étudier la divergence du faisceau, ce que nous allons faire dans la prochaine partie.

1.2 Divergence du faisceau

1.2.1 Considérations théoriques

Nous avons précédemment établi par les équations (3), (4) et (5) que le rayon du faisceau laser s'élargit avec la distance parcourue. Nos valeurs de w déterminée dans la partie précédente n'ont donc pas de pertinence physique tant qu'elles ne sont pas mise en relation avec la distance z à laquelle les mesures ont été faites. Le jeu de mesure de la partie précédente a été fait à une distance P_1 du laser tel que :

$$P_1 = 143.0 \pm 0.1 \text{ cm}$$

On déplace maintenant la photodiode à une distance P_2 tel que :

$$P_2 = 43.0 \pm 0.1 \text{ cm}$$

On a donc :

$$|P_1 - P_2| = 100.0 \pm 0.1 \text{ cm}$$

En répétant alors les mesures de la partie précédente selon le même procédé, on pourra en déduire θ puisque par définition :

$$\theta = \frac{w_1 - w_2}{|P_1 - P_2|} \quad (11)$$

Une fois θ obtenu, on peut retrouver le diamètre minimum du faisceau :

$$2w_0 = \frac{2\lambda}{\pi\theta} \quad (12)$$

et en déduire le rayon de courbure R du miroir sphérique via :

$$R = L \left[1 + \left(\frac{\pi w_0^2}{\lambda L} \right)^2 \right] \quad (13)$$

1.2.2 Résultats expérimentaux

L'ensemble de ce second jeu de mesure est condensé sous la forme de tableau dans l'annexe (A.5). Le programme Python pour la modélisation gaussienne (Figure 4) et l'obtention de w est le même que dans la partie précédente (A.3).

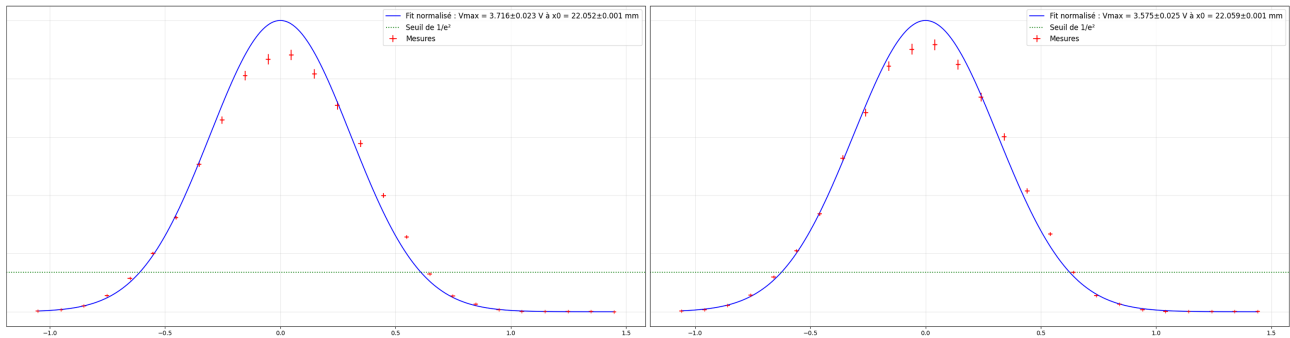


Figure 4: Graphiques normalisé de $V/V_{\max}$ en fonction de r la distance au centre. Les croix sont les mesures expérimentales, la courbe est le fit gaussien modélisé via *Scipy*. Les maximum utilisés pour la normalisation sont les maximums déterminés par *Scipy*. A gauche le graphique tel que tracé avec les paramètres de la partie précédente, à droite le graphique corrigé avec le terme supplémentaire σ .

Après notre première modélisation, on a constaté un écart assez important entre le sommet prévu par l'algorithme et le sommet de nos mesures. Notre première hypothèse était celle d'un bruit constant dans le signal, hypothèse renforcée par le constat que nos mesures de tension semblent plafonner autour de 10 V au lieu de complètement s'éteindre. Pour corriger le tir, on a ajouté un terme supplémentaire $\sigma = 0.0015 \text{ V}$ dans l'incertitude sur V utilisée par l'algorithme de *scipy* pour déterminer les paramètres de la fonction gaussienne. En effet, l'algorithme utilise l'incertitude sur les mesures pour savoir à quel point il doit "respecter" ses valeurs. Mais notre incertitude étant en grande partie fonction de V , alors les valeurs des queues de la gaussienne

étaient considérées comme relativement sûres par celui-ci. Or un bruit constant qui ne devient notable qu'à petite tension tomberait exactement dans cette fenêtre, et pourrait tromper l'algorithme. Cette deuxième modélisation (graphique de droite sur la Figure 4) a en effet corrigé un peu le tir et notre plafond théorique et désormais plus proche de la valeur véritable. La source de ce bruit reste encore inconnue. Puisque ce bruit n'était pas présent sur la première mesure, alors on a cherché ailleurs. Une première cause est que le système optique a peut-être été altéré par le déplacement de la photodiode. Par exemple, la photodiode était peut-être légèrement tournée par rapport au laser, ce qui explique l'asymétrie que l'on a dans notre jeu de mesure, par exemple à $+0.50$, on a 2.1461 V, alors qu'à -0.50 , on a 0.4279 V. Ce que l'on prend à tort pour du bruit serait peut-être un effet d'asymétrie, ou des réflexions parasites due à une mauvaise orientation du capteur.

Une autre cause potentielle serait un bruit venant du laser en lui-même, le bruit pourrait alors dépendre de l'intensité de celui-ci, ce qui expliquerait pourquoi il disparaît au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source.

Une troisième hypothèse serait un effet de saturation de la photodiode qui ferait plafonner la tension, reprendre les mesures dans les mêmes conditions en jouant sur le gain pourrait peut-être permettre de valider ou non cette troisième possibilité.

Pour se fixer avec plus de certitude sur l'origine du problème, il existe (d'après une recherche Google*) plusieurs outils, notamment l'étude des résidus de nos données. Cependant notre échantillon de donnée est trop petit pour pouvoir en tirer quoi que ce soit, il faudrait donc recommencer l'expérience, à une multitude de position autour de P_2 et avec un nombre de mesure plus important par position, pour pouvoir éventuellement trancher sur la question.

Dans cette étude, on s'est donc satisfait de la mesure de w donnée par la fonction *curve fit* :

$$w_2 = 0.625 \pm 0.001 \text{ mm}$$

On peut donc calculer θ :

$$\theta = 0.438 \pm 0.002 \text{ mrad}$$

Par suite via (12) :

$$w_0 = 0.460 \pm 0.003 \text{ mm}$$

Enfin on détermine le rayon de courbure R via (13), avec $L = 27$ cm :

$$R = 4.36 \pm 0.05 \text{ m}$$

Maintenant que l'on dispose de toutes ces valeurs, on peut comparer celles-ci aux références données par le constructeur. La valeur constructeur donnée pour la divergence du faisceau θ est :

$$\theta_{\text{constr}} = 0.5 \text{ mrad}$$

(La feuille notait 1.0 mrad , mais également d'après une recherche Google, il semblerait que la divergence soit communément mesurée comme l'angle total de divergence, soit 2θ .)

On calcule donc l'écart normalisé :

$$E_\theta = \frac{|\theta - \theta_{\text{constr}}|}{\Delta\theta} = 31$$

Celui-ci est encore très important, notre valeur est plus faible que la valeur constructeur. Mais si l'on reprend la Figure 1, on constate que la divergence du faisceau ne devient linéaire qu'à une certaine distance de la source. Or nous avons assumé dans nos calculs qu'elle l'était. On voit aisément sur le graphique que la tangente à la fonction $w(z)$ donne un angle plus faible à la base de la courbe. Dans notre expérience, nous sommes à faible distance du laser, il est donc probable que nous ayons en réalité mesuré θ dans cette partie non-linéaire, ce qui expliquerait pourquoi sa valeur est plus faible. Il ne faut pas non plus oublier les problèmes mentionnés précédemment, notre mesure de w_2 n'est vraisemblablement pas fiable, et fausserait donc également le résultat de θ .

Le diamètre du faisceau est donné également :

$$2w_0 = 0.88 \text{ mm}$$

Mais cette fois-ci, calculer l'écart normalisé fait peu de sens.

La distance z n'étant pas précisée par le constructeur, il y a fort à parier qu'elle soit mesurée à la sortie du laser, ce qui n'est pas le cas de nos deux mesures. La divergence expliquerait donc pourquoi nos valeurs sont plus élevées. Si on ne peut donc pas vérifier la véracité de nos mesures, les trois valeurs de w semblent en tout cas cohérentes du point de vue de la divergence du faisceau.

1.3 Conclusion

En conclusion de cette première partie, nous avons bien pu vérifier que le profil d'intensité du laser vérifiait bien une loi gaussienne. Nos mesures, ne sont peut-être pas suffisamment qualitatives pour permettre d'obtenir une valeur de divergence du faisceau correcte, mais on a tout de même pu vérifier qualitativement la présence de ce phénomène de divergence. Un bon moyen de vérifier si notre procédé expérimental était biaisé ou non serait de mesurer le rayon du faisceau sur un grand nombre de z croissants et le comparer à la Figure 1. On pourrait également par régression linéaire retrouver θ ainsi.

2 Études des modes longitudinaux TEM_{00q}

2.1 Considérations théoriques

Dans cette partie, on a remplacé la photodiode par un système optique composé d'un polariseur, d'une lentille, d'un Perot-Fabry et d'un écran, conformément au schéma de montage présenté en annexe (A.5).

Le dispositif du laser fonctionne à l'aide d'une cavité, ce qui implique que seul certains modes d'oscillations sont autorisés. Ces modes sont associés à des longueurs d'ondes, qu'un interféromètre de Perot-Fabry peut permettre de distinguer, comme on l'a déjà vu dans les TPs précédents. On va donc utiliser ce dernier pour discerner les différents modes, et en jouant sur le polarisateur essayer de confirmer que les deux modes principaux sont polarisés à 90° l'un de l'autre.

2.2 Résultats expérimentaux

L'observation n'a pas été concluante. Les anneaux, bien que de faibles diamètres apparaissaient nets (Figure 5). Mais en revanche, aucun système d'anneau n'était discernable, contrairement à ce que montre la figure du document de TP. La figure était une série d'anneaux concentriques particulièrement serrés et d'espacement très réguliers.

D'après la notice constructeur, l'écart en fréquence est de 550 MHz entre ces différents modes, ce qui correspond à une longueur d'onde très faible ($\approx 7 \times 10^{-4}$ nm). Une hypothèse est peut-être simplement que cet écart était trop faible pour l'interféromètre utilisé, mais n'ayant pas pu faire usage de l'interféromètre de Melles-Griot, nous n'avons pas pu vérifier cette hypothèse. Quoi qu'il en soit nous avons beau eu joué sur le réglage des deux vis non graduées de l'interféromètre, nous n'avons pas été capable d'identifier les différents modes.

Nous avons malgré tout pu confirmer que les deux cercles centraux, les plus brillants, étaient polarisés à 90° l'un de l'autre. Ils n'apparaissaient jamais simultanément, mais en variant l'angle du polarisateur, l'un disparaissait pour laisser place à l'autre, et ce avec une période spatiale de 90°.

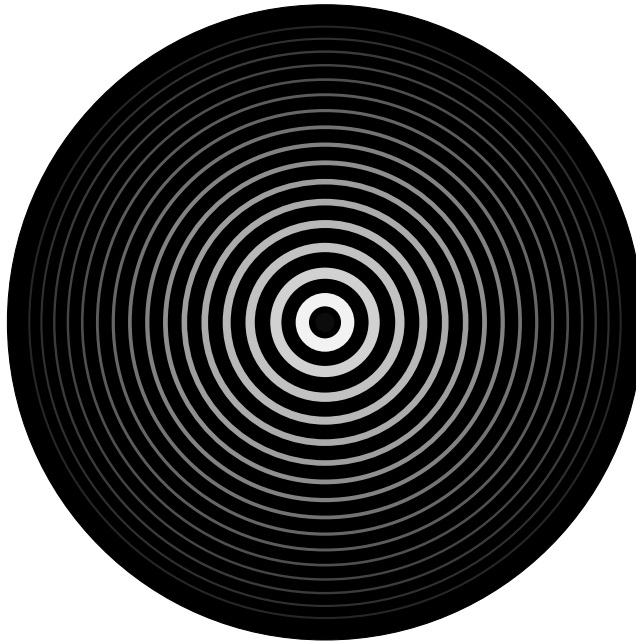
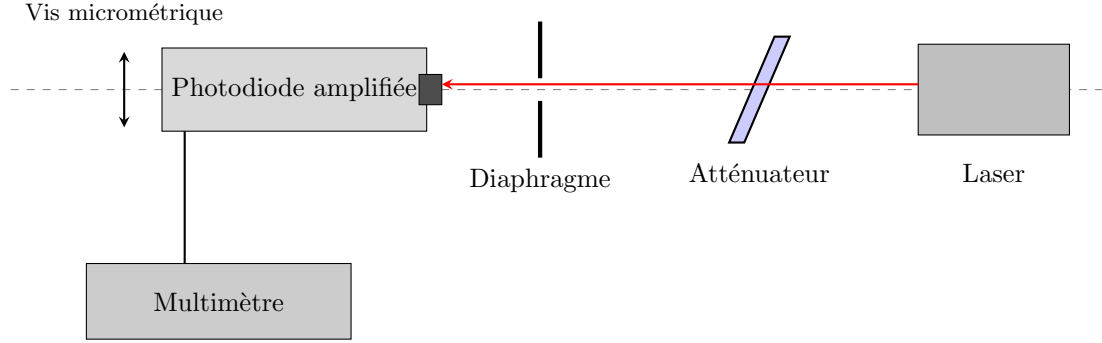


Figure 5: Représentation schématisée de la figure observée sur l'écran : anneaux concentriques réguliers, les anneaux centraux étant les plus larges et les plus brillants, s'affinant progressivement vers l'extérieur. Aucun système distinct n'est discernable.

A Annexes

A.1 Schéma du montage expérimental pour la mesure de la tension en fonction de la position latérale de la photodiode



A.2 Relevés expérimentaux du profil d'intensité du laser He-Ne en $P_1 = 143 \pm 0.1 \text{ cm}$

$x \pm 0,01$ (mm)	r (mm)	V (V)	V/V_{max}	$x \pm 0,01$ (mm)	r (mm)	V (V)	V/V_{max}
15.00	2.50	0.0001	0.0001	12.45	-0.05	1.5491	0.9798
14.90	2.40	0.0001	0.0001	12.40	-0.10	1.5043	0.9515
14.80	2.30	0.0002	0.0001	12.35	-0.15	1.4846	0.9390
14.70	2.20	0.0003	0.0002	12.30	-0.20	1.4795	0.9358
14.60	2.10	0.0006	0.0004	12.25	-0.25	1.4249	0.9013
14.50	2.00	0.0011	0.0007	12.20	-0.30	1.3380	0.8463
14.40	1.90	0.0019	0.0012	12.15	-0.35	1.2736	0.8056
14.30	1.80	0.0030	0.0019	12.10	-0.40	1.2182	0.7705
14.20	1.70	0.0055	0.0035	12.05	-0.45	1.1482	0.7262
14.10	1.60	0.0106	0.0067	12.00	-0.50	0.9333	0.5903
14.00	1.50	0.0203	0.0128	11.90	-0.60	0.7870	0.4978
13.90	1.40	0.0375	0.0237	11.80	-0.70	0.6366	0.4027
13.80	1.30	0.0615	0.0389	11.70	-0.80	0.5077	0.3211
13.70	1.20	0.0985	0.0623	11.60	-0.90	0.3373	0.2133
13.60	1.10	0.1511	0.0956	11.50	-1.00	0.2245	0.1420
13.50	1.00	0.2365	0.1496	11.40	-1.10	0.1546	0.0978
13.40	0.90	0.3358	0.2124	11.30	-1.20	0.1122	0.0710
13.30	0.80	0.4362	0.2759	11.20	-1.30	0.0762	0.0482
13.20	0.70	0.5805	0.3672	11.10	-1.40	0.0500	0.0316
13.10	0.60	0.7511	0.4751	11.00	-1.50	0.0250	0.0158
13.00	0.50	0.9575	0.6056	10.90	-1.60	0.0112	0.0071
12.95	0.45	1.0323	0.6529	10.80	-1.70	0.0086	0.0054
12.90	0.40	1.1232	0.7104	10.70	-1.80	0.0045	0.0028
12.85	0.35	1.2576	0.7954	10.60	-1.90	0.0025	0.0016
12.80	0.30	1.2805	0.8100	10.50	-2.00	0.0016	0.0010
12.75	0.25	1.3864	0.8769	10.40	-2.10	0.0012	0.0008
12.70	0.20	1.4253	0.9015	10.30	-2.20	0.0008	0.0005
12.65	0.15	1.4845	0.9389	10.20	-2.30	0.0007	0.0004
12.60	0.10	1.4977	0.9473	10.10	-2.40	0.0006	0.0004
12.55	0.05	1.5471	0.9786	10.00	-2.50	0.0006	0.0004
12.50	0.00	1.5810	1.0000				

A.3 Programme Python utilisé pour la modélisation de la Figure 2, et la recherche numérique des paramètres de la gaussienne

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
```



```

# Données (x en mm, V en Volts)
x = np.array([15.0, 14.9, 14.8, 14.7, 14.6, 14.5, 14.4, 14.3, 14.2, 14.1, 14.0, 13.9, 13.8, 13.7, 13.6,
V = np.array([0.0001, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0006, 0.0011, 0.0019, 0.0030, 0.0055, 0.0106, 0.0203, 0

# On définit la fonction théorique recherchée (2)
def gauss_libre(x, A, x0, w):
    return A * np.exp(-2 * (x - x0)**2 / w**2)

# Estimation initiale par nos mesures
# [Amplitude max mesurée, Position du max mesuré, Ordre de grandeur de w à 1mm]
p0 = [np.max(V), x[np.argmax(V)], 1.0]

# Delta V
dV = np.sqrt((0.001*V+0.0002)**2 + (0.02*V)**2)

# Fit (voir manuel de scipy.optimize)
popt, pcov = curve_fit(gauss_libre, x, V, p0=p0, sigma=dV, absolute_sigma=True)
A_fit, x0_fit, w_fit = popt
dA, dx0, dw = np.sqrt(np.diag(pcov))

# Table des r
r = x - x0_fit

# Normalisation
V_norm = V / A_fit
dV_norm = dV / A_fit

# Plot
r_trace = np.linspace(r.min(), r.max(), 1000)
plt.figure(figsize=(10,6))
# Barres d'erreur
plt.errorbar(r, V_norm, xerr=0.01, yerr=dV_norm, fmt='+', color='red', label='Mesures')

# Plot du fit
plt.plot(r_trace, gauss_libre(r_trace, 1, 0, w_fit), 'b-',
        label=f'Fit normalisé : Vmax = {A_fit:.3f}±{dA:.3f} V à x0 = {x0_fit:.3f}±{dx0:.3f} mm')

plt.axhline(0.135, color='green', linestyle=':', label="Seuil de 1/e2")
plt.xlabel("Distance au centre du faisceau r (mm)", fontsize=14)
plt.ylabel("Tension relative V/Vmax", fontsize=14)
plt.legend(fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

print(f'w = {w_fit:.4f}±{dw:.4f}')

```

A.4 Programme Python utilisé pour la modélisation de la Figure 3, et la régression linéaire du logarithme

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.stats import linregress

# Données (x en mm, V en Volts)
x = np.array([15.0, 14.9, 14.8, 14.7, 14.6, 14.5, 14.4, 14.3, 14.2, 14.1, 14.0, 13.9, 13.8, 13.7, 13.6,
V = np.array([0.0001, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0006, 0.0011, 0.0019, 0.0030, 0.0055, 0.0106, 0.0203, 0

# Paramètres issus du fit précédent
A_fit = 1.608
dA_fit = 0.0094

```

```

x0_fit = 12.435

# Calcul de r et r^2
r = x - x0_fit
r2 = r**2

# On évite les points trop proches de 0 où le ln explose
mask = V > 0.002
r2_filtered = r2[mask]
ln_V_norm = np.log(V[mask] / A_fit)

# Régression Linéaire : ln(V/Vmax) = slope * r^2 + intercept
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(r2_filtered, ln_V_norm)

# Calcul de w à partir de la pente
w_lin = np.sqrt(2 / abs(slope))
dw_lin = abs(std_err*(w_lin/(2*slope)))

# Plot
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(r2_filtered, ln_V_norm, 'ro', label='Données exp. ln(V/Vmax)', markersize=4)
plt.plot(r2_filtered, slope * r2_filtered + intercept, 'b-',
         label=f"Fit : a = {slope:.4f} ± {std_err:.4f}, w = {w_lin:.4f} ± {dw_lin:.4f} mm")

plt.xlabel(r"$r^2$ (mm$^2$)", fontsize=14)
plt.ylabel(r"$\ln(V/V_{\max})$", fontsize=14)
plt.legend()
plt.grid(True, which="both", ls="--", alpha=0.3)

plt.show()

```

A.5 Relevés expérimentaux du profil d'intensité du laser He-Ne en $P_2 = 43 \pm 0.1$ cm

$x \pm 0,01$ (mm)	r (mm)	V (V)	V/V_{max}	$x \pm 0,01$ (mm)	r (mm)	V (V)	V/V_{max}
24.50	2.60	0.0011	0.0003	22.40	0.50	2.1461	0.6550
24.00	2.10	0.0012	0.0004	22.30	0.40	2.6315	0.8031
23.90	2.00	0.0010	0.0003	22.20	0.30	3.0331	0.9257
23.80	1.90	0.0010	0.0003	22.10	0.20	3.2765	1.0000
23.70	1.80	0.0010	0.0003	22.00	0.10	3.2219	0.9833
23.60	1.70	0.0011	0.0003	21.90	0.00	3.0141	0.9199
23.50	1.60	0.0015	0.0005	21.80	-0.10	2.4445	0.7461
23.40	1.50	0.0018	0.0005	21.70	-0.20	1.8842	0.5751
23.30	1.40	0.0020	0.0006	21.60	-0.30	1.2011	0.3666
23.20	1.30	0.0029	0.0009	21.50	-0.40	0.7481	0.2283
23.10	1.20	0.0062	0.0019	21.40	-0.50	0.4279	0.1306
23.00	1.10	0.0275	0.0084	21.30	-0.60	0.2050	0.0626
22.90	1.00	0.0952	0.0291	21.20	-0.70	0.0772	0.0236
22.80	0.90	0.2012	0.0614	21.10	-0.80	0.0265	0.0081
22.70	0.80	0.4846	0.1479	21.00	-0.90	0.0098	0.0030
22.60	0.70	0.9543	0.2913	20.00	-1.90	0.0015	0.0015
22.50	0.60	1.4831	0.4526				

A.6 Schéma du montage expérimental pour l'étude des systèmes d'anneaux issus du Péroto-Fabry

